

Exercícios sobre Conjuntos Numéricos

1. Preencha as lacunas em cada item com $\in$ ou $\notin$:

(a) $0,4 \dots \mathbb{Z}$

(b) $\sqrt{2} \dots \mathbb{Q}$

(c) $0,343434\dots \dots \mathbb{Q}$

(d) $-1 \dots \mathbb{R}$

(e) $\sqrt{16} \dots \mathbb{Q}$

(f) $0,123456789101112\dots \dots \mathbb{Q}$

2. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso):

• $() \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

• $() \mathbb{Z} \not\subset \mathbb{I}$

• $() \mathbb{Z} \not\subset \mathbb{R}$

• $() \mathbb{Z} \subset \mathbb{I}$

• $() \mathbb{N} \not\subset \mathbb{R}$

• $() \mathbb{R} \subset \mathbb{N}$

3. (UEL-PR) Observe os seguintes números:

I. $2,212121\dots$

II. $3,212223\dots$

III. $\frac{\pi}{5}$

IV. $3,1416$

V. $\sqrt{-4}$

Assinale a alternativa que identifica os números irracionais:

(a) I e II

(b) I e IV

(c) II e III

(d) II e V

(e) III e V

4. Sobre os conjuntos numéricos, podemos afirmar que:

- I. A soma de dois números racionais é sempre um número racional.
- II. A divisão de dois números naturais é sempre um número natural.
- III. A diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro.
- IV. O produto entre dois números reais é sempre um número real.